

Généalogie des architectures matérielles et planétaires

Des constituants cosmiques aux inventaires accessibles

Didier Daloze

ORI-C · Organisation · Résilience · Intégration · Cohérence · ori-c.be

Résumé. Les deux premières branches d'ORI-C décrivent une continuité unique. La première suit l'apparition de capacités physiques nouvelles, depuis les constituants nucléaires jusqu'aux premiers corps à gravité propre. La seconde suit le tri de ces matériaux, leur différenciation en réservoirs et la formation d'inventaires chimiquement accessibles. Le reclassement de 47 relations en 46 processus mécanistiques montre que 13 seulement correspondent à des filiations matérielles strictes, tandis que 23 décrivent des conditions d'ouverture. La hiérarchie obtenue repose sur la transmission, la transformation, la concentration, la séquestration et la remise en circulation de la matière. Elle conduit à une jonction précise avec la branche vivant : des interfaces eau-roche-gaz alimentées par des gradients et des cycles de renouvellement.

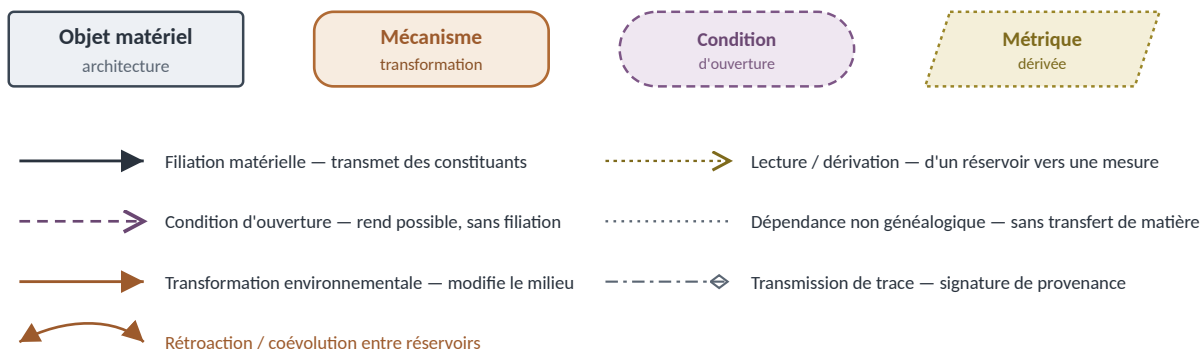
Mots-clés. généalogie matérielle, cosmochimie, poussières, planétésimaux, différenciation planétaire, réservoirs, inventaire accessible, interfaces réactives

RÉSULTAT CENTRAL

Une planète ne se résume pas à son inventaire total. Son histoire transforme cet inventaire en réservoirs inégalement mobilisables. Le produit des deux premières branches est un domaine local de transformations, défini par des stocks, des flux, des gradients et des durées de disponibilité.

LÉGENDE — GRAMMAIRE DES FIGURES

Les figures distinguent quatre natures de nœuds et sept natures de liens. Un objet matériel est une architecture ; un mécanisme est une transformation ; une condition d'ouverture rend une transition possible sans en être la matière ; une métrique dérivée est une mesure lue sur un réservoir, non une étape traversée. Un lien plein transmet des constituants ; un lien tireté latéral est une condition ; un lien pointillé est une lecture ou une dépendance ; une double flèche marque une coévolution.



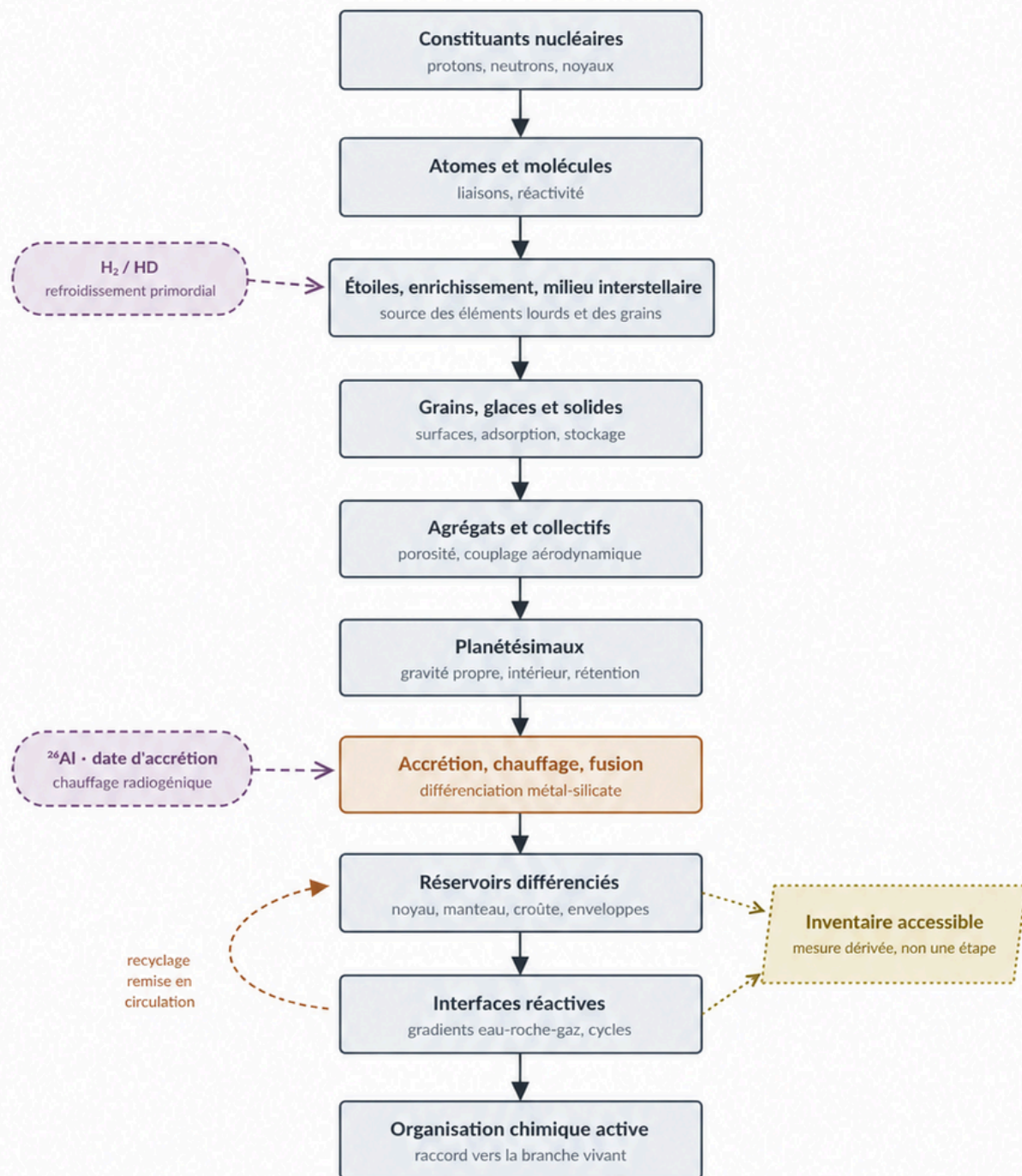


Figure 1. Continuité des architectures matérielles et planétaires jusqu'au point de raccord avec la branche vivante. L'étape stellaire et le refroidissement primordial sont rendus explicites, les conditions d'ouverture demeurent latérales, et l'inventaire accessible est une métrique liée aux réservoirs.

1. Résultats structuraux

Le reclassement mécanistique aboutit à 47 nœuds, 46 hyperarêtes et 18 sources documentaires. Vingt-quatre processus possèdent plusieurs entrées et onze plusieurs sorties. Cette structure confirme que la généalogie de la matière ne forme pas un arbre linéaire : elle comporte des mélanges, des séparations de réservoirs, des recyclages et des convergences.

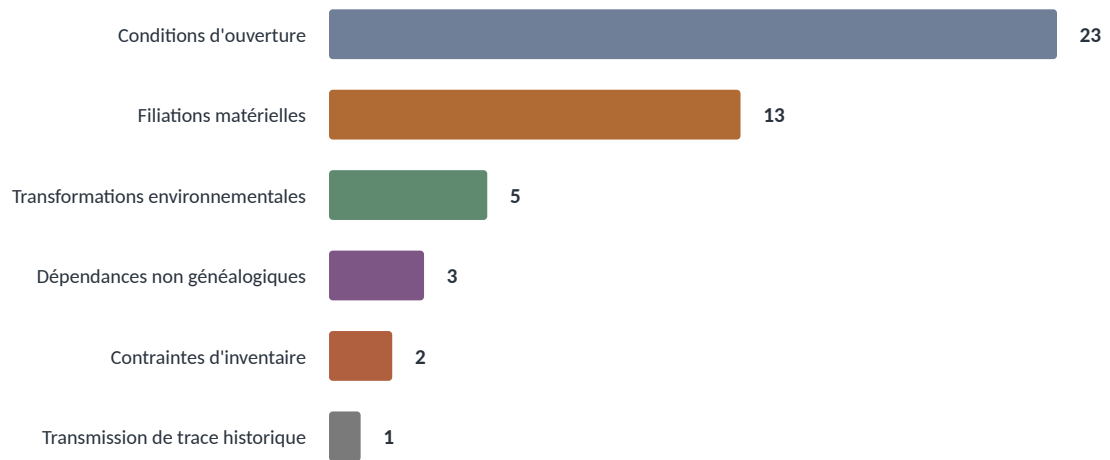


Figure 2. Répartition des 47 relations historiques après reclassement. Seules 13 relations correspondent à une filiation matérielle stricte ; les autres décrivent des conditions, des transformations ou des dépendances.

Le résultat le plus important est la séparation entre filiation et condition. Une condition d'ouverture rend une transformation possible sans devenir la matière principale du produit. H₂ et HD favorisent ainsi le refroidissement des premiers nuages, mais ne sont pas les parents matériels des étoiles. De même, la présence d'aluminium 26 oriente l'histoire thermique d'un planétésimal sans constituer son architecture principale.

Classe de relation	Nombre	Fonction
Condition d'ouverture	23	Rend une transition possible ou modifie son régime.
Filiation matérielle	13	Transmet effectivement des constituants à un état ultérieur.
Transformation environnementale	5	Modifie le milieu dans lequel les matières évoluent.
Dépendance non généalogique	3	Relie des états sans transmission matérielle directe.
Contrainte d'inventaire	2	Fixe ou limite la quantité disponible.
Transmission de trace historique	1	Conserve une signature de provenance ou de trajectoire.

2. Hiérarchie des capacités physiques

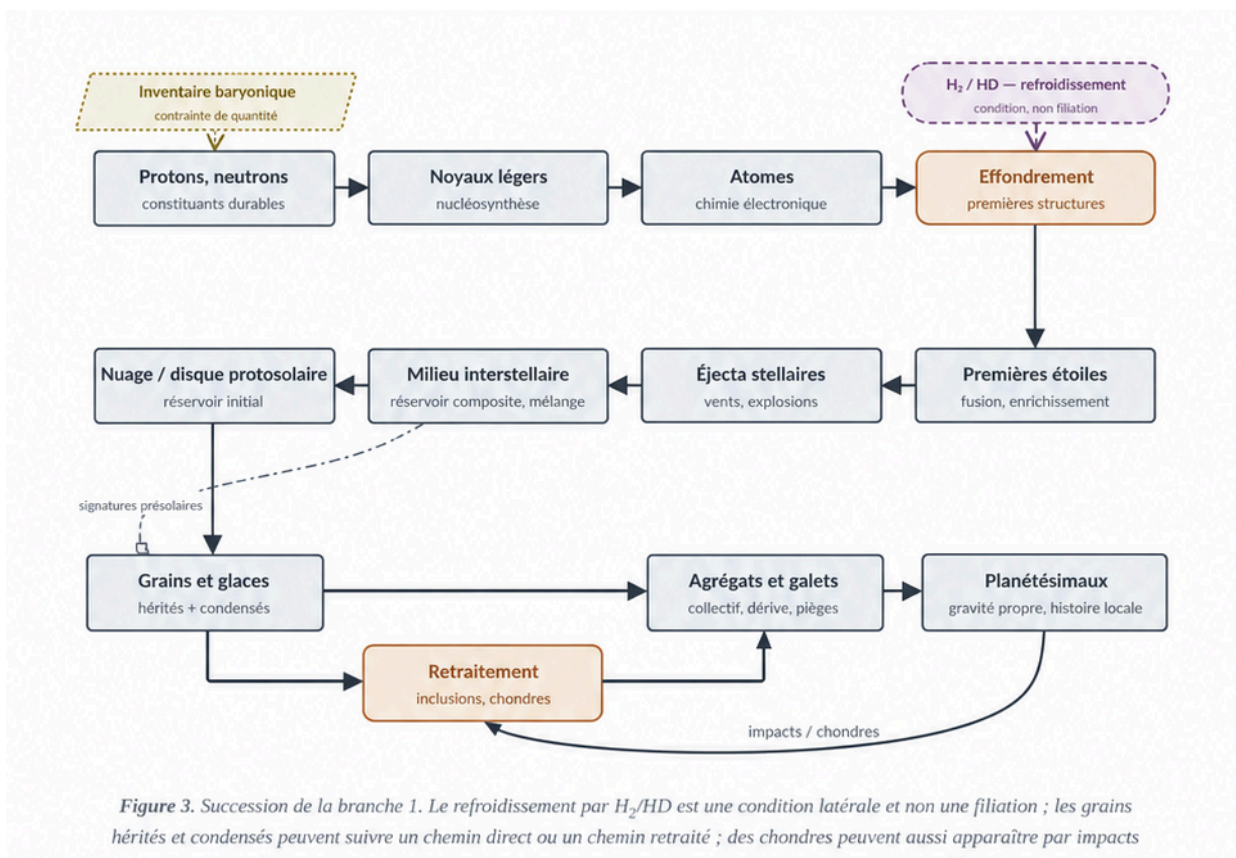
La hiérarchie obtenue ne classe pas les objets selon une complexité abstraite. Elle suit les capacités matérielles qui apparaissent et modifient les transformations futures. Les constituants antérieurs restent présents, mais leurs relations changent.

Seuil	Architecture	Capacité nouvelle	Conséquence
Confinement	Protons et neutrons	Constituants nucléaires durables	Assemblage de noyaux.
Nucléosynthèse	Noyaux légers puis lourds	Diversification des éléments	Nouvel inventaire chimique.
Chimie atomique	Atomes	Liaisons électroniques	Molécules, polarité et réactions.
Refroidissement moléculaire	H ₂ et HD	Dissipation radiative	Effondrement des premiers nuages.
Condensation	Grains, glaces et solides	Surfaces et adsorption	Stockage, catalyse et tri.
Comportement collectif	Agrégats et galets	Couplage aérodynamique	Concentration locale et dérive.
Gravité propre	Planétésimaux	Intérieur et rétention	Histoire thermique locale.
Différenciation	Corps fondus	Réservoirs séparés	Séquestration et redistribution.
Circulation	Enveloppes et croûtes actives	Flux entre réservoirs	Renouvellement des stocks.
Interfaces	Eau-roche-gaz	Gradients chimiques	Chimie organisée et raccord au vivant.

INTERPRÉTATION

L'évolution matérielle ne remplace pas les niveaux précédents. Elle les réorganise dans des architectures qui ouvrent ou ferment des voies de transformation.

3. Branche 1 — Briques et architectures matérielles



3.1 Des constituants nucléaires à la chimie atomique

L'inventaire baryonique constitue une contrainte de quantité. Le confinement fournit des protons et des neutrons durables. La nucléosynthèse primordiale forme principalement des noyaux légers. La recombinaison permet ensuite la formation d'atomes neutres et l'apparition d'une chimie électronique. Ces étapes ne décrivent pas une multiplication régulière des matières, mais une ouverture successive de nouvelles classes d'interactions [S15].

3.2 Molécules primordiales et premières étoiles

La formation de H_2 et HD améliore le refroidissement du gaz primordial. Cette capacité accélère l'effondrement de certaines structures et contribue à la formation des premières étoiles [S16, S17]. La relation est fonctionnelle, pas généalogique : les étoiles incorporent le gaz du nuage, tandis que les molécules de refroidissement modifient la trajectoire dynamique de ce gaz.

3.3 Enrichissement stellaire et héritage interstellaire

Les étoiles produisent et dispersent des éléments plus lourds par leurs vents et leurs explosions. Le milieu interstellaire devient un réservoir composite comprenant gaz enrichi, grains réfractaires, glaces et molécules complexes. Les grains présolaires conservent des signatures isotopiques d'étoiles antérieures. Ils ne sont pas de simples précurseurs uniformes : certains survivent au disque, d'autres sont vaporisés ou chimiquement transformés [S04, S17, S18].

3.4 Réinitialisation et condensation dans le disque

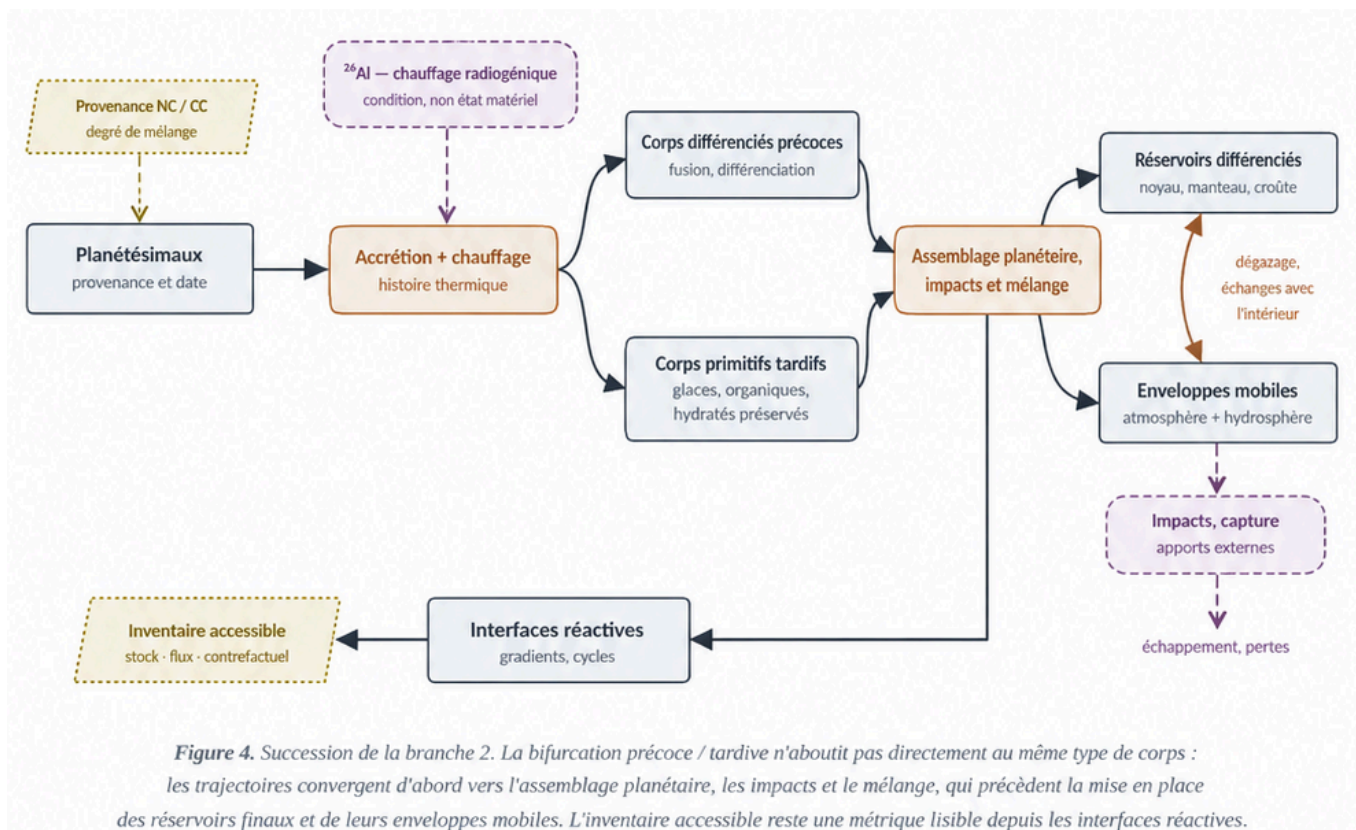
Le disque protoplanétaire combine héritage interstellaire et chimie locale. Les inclusions réfractaires se forment par traitement à haute température, évaporation et recondensation. Elles ne doivent pas être placées comme descendants

directs des seuls grains présolaires. Les chondres suivent plusieurs voies possibles, dont certaines peuvent intervenir après la formation de premiers planétésimaux, notamment lors d'impacts [S05-S07].

3.5 De la poussière aux planétésimaux

La chaîne pertinente passe par les monomères, les agrégats fractals, la compaction, la fragmentation, le régime des galets, la dérive et les pièges de pression. Les concentrations collectives et l'instabilité de streaming offrent une voie vers l'effondrement gravitationnel [S01, S02]. Le passage au planétésimal constitue un seuil majeur : un corps possède désormais un intérieur, une inertie thermique, une capacité de rétention et une histoire locale.

4. Branche 2 — Tri, différenciation et redistribution



4.1 Provenance et séparation des réservoirs du disque

La dichotomie isotopique entre réservoirs carbonés et non carbonés indique une séparation durable de matériaux dans le disque. Jupiter peut contribuer à ce filtrage, mais les modèles de fuite de poussières montrent qu'aucune barrière n'est parfaitement imperméable [S08, S09]. La provenance doit être représentée comme un degré de mélange et une histoire de transport, pas comme deux boîtes hermétiques.

4.2 Date d'accrétion et histoire thermique

Le moment où un corps s'assemble détermine la quantité d'aluminium 26 qu'il incorpore et, par conséquent, son chauffage radiogénique. Une accrétion précoce favorise fusion et différenciation. Une accrétion plus tardive permet la conservation de matériaux primitifs, de glaces, d'organiques et de minéraux hydratés [S05]. Deux corps proches en composition initiale peuvent donc suivre des trajectoires opposées.

4.3 Différenciation métal-silicate

La formation du noyau redistribue les éléments selon leur affinité pour le métal, le silicate ou les phases volatiles. Les conditions de pression, de température et d'oxydoréduction modifient fortement ce partage [S10]. La composition globale ne suffit plus : un élément séquestré dans le noyau et le même élément présent dans une croûte altérable ne participent pas aux mêmes transformations futures.

4.4 Croissance planétaire, impacts et mélange

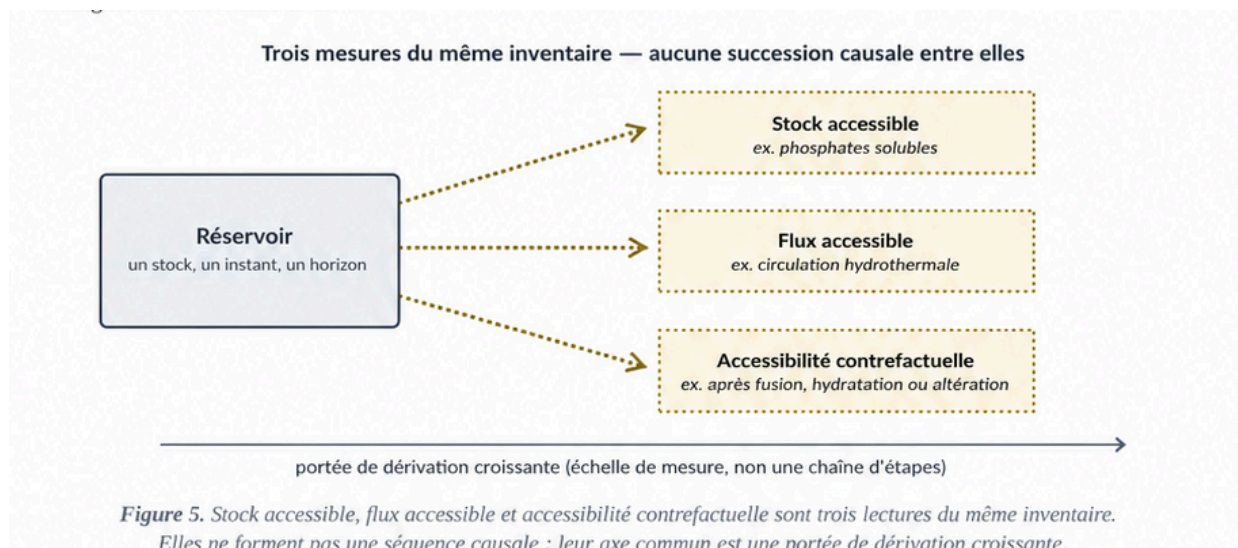
La croissance des planètes combine corps chondritiques, embryons différenciés, collisions et pertes. Les scénarios de provenance terrestre restent concurrents : apport interne dominant, mélange de réservoirs ou contribution externe variable [S11-S13]. Une composition finale voisine peut résulter d'histoires différentes, laissant des distributions internes et des signatures isotopiques distinctes.

4.5 Atmosphère, hydrosphère et circulation

Le dégazage, la capture, les pertes atmosphériques, les impacts et les échanges avec l'intérieur construisent des enveloppes mobiles. La croûte, le manteau, l'atmosphère et l'hydrosphère coévoluent. La branche 2 ne se termine donc pas avec la différenciation : elle se prolonge par les flux qui remettent en circulation une partie des stocks séquestrés.

5. Inventaires accessibles et interfaces réactives

La variable centrale de la branche 2 est l'inventaire accessible. Elle désigne la quantité d'un élément ou d'une espèce chimique mobilisable depuis un réservoir, dans des conditions et un horizon temporel définis. Elle doit être distinguée de l'inventaire total.



Niveau	Définition	Variables minimales
Stock accessible	Quantité mobilisable présente dans un réservoir à un instant donné.	Quantité totale, spéciation, fraction mobilisable.
Flux accessible	Quantité transférable pendant un horizon temporel.	Stock, coefficient de transfert, durée, renouvellement.
Accessibilité contrefactuelle	Part rendue disponible après une intervention ou un changement de régime.	État initial, intervention, nouvel état, différence de stock ou de flux.

Une première relation de travail peut écrire le stock accessible comme le produit de la quantité présente dans le réservoir et de sa fraction mobilisable. Le flux accessible ajoute un terme de transfert et un horizon. Cette formulation reste à calibrer par des données de partitionnement, de spéciation, de circulation et de durée de disponibilité.

5.1 Serpentinisation et interfaces eau-roche-gaz

La serpentinisation illustre la jonction entre architecture planétaire et chimie organisée. L'interaction entre eau et roches ultramafiques transforme les minéraux, produit de l'hydrogène et entretient des gradients redox et alcalins [S14]. La propriété importante n'est pas seulement la présence d'eau ou de roche, mais leur mise en relation durable par une circulation et un renouvellement.

5.2 Point de raccord avec la branche vivant

La branche vivant doit reprendre des milieux déjà structurés : réservoirs couplés, gradients énergétiques, espèces mobiles, surfaces catalytiques et cycles. La continuité générale devient ainsi : matière héritée, architectures solides, corps à gravité propre, réservoirs différenciés, inventaires accessibles, interfaces réactives, puis organisation chimique active.

6. Corrections du graphe et questions ouvertes

L'hypergraphe obtenu constitue une base cohérente, mais quatre ruptures restent à résoudre pour obtenir une généalogie continue.

Rupture	Correction nécessaire	Effet attendu
Chaîne des poussières isolée	Relier grains hérités et nébulaires aux monomères, agrégats et galets.	Continuité entre chimie du disque et formation des planétésimaux.
Deux niveaux de corps différenciés	Séparer planétésimal / embryon différencié et planète assemblée.	Articulation correcte entre différenciation précoce et croissance finale.
Corps chondritiques en impasse	Relier les corps chondritiques aux corps parents aqueux et à l'accrétion planétaire.	Prise en compte du recyclage et des lignées multigénérationnelles.
Inventaire accessible trop compact	Séparer stock, flux et accessibilité contrefactuelle.	Mesures comparables entre corps et horizons.

La principale question empirique devient la suivante : à composition totale comparable, l'histoire de formation et la distribution entre réservoirs améliorent-elles la prédiction des matières réellement mobilisables ? Cette question peut être testée sur les météorites, les corps différenciés, les échantillons de mission et les modèles de partitionnement.

7. Conclusions

Les deux premières branches décrivent une même histoire. La branche 1 suit l'apparition de capacités matérielles : liaisons, chimie, surfaces, stockage, concentration collective et gravité propre. La branche 2 suit la sélection de ces matériaux, leur différenciation, leur séquestration et leur remise en circulation.

La généalogie obtenue n'est ni une échelle abstraite de complexité ni une chronologie linéaire. Elle est un hypergraphe de transmissions, de transformations, de séparations et de convergences. Une architecture ultérieure peut réutiliser des produits anciens, recycler des corps déjà formés ou combiner plusieurs lignées.

Le résultat central est la transformation progressive d'un inventaire cosmique en inventaires locaux accessibles. La planète apparaît alors comme un filtre historique : elle incorpore, perd, séquestre et remobilise la matière. La jonction vers le vivant se situe dans les interfaces où ces stocks deviennent des flux entretenus par des gradients et des cycles.

CONCLUSION

La matière évolue d'une architecture à l'autre lorsque de nouvelles relations entre constituants modifient durablement les transformations accessibles. Les deux premières branches permettent désormais de suivre cette continuité depuis les constituants cosmiques jusqu'aux environnements chimiques actifs.

Références principales

1. Birnstiel, T. (2024). Dust growth and evolution in protoplanetary disks. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 62(1), 157–202. **réf. à confirmer**
2. Johansen, A. et al. Forming Planetesimals in Solar and Extrasolar Nebulae. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*. DOI : 10.1146/annurev-earth-040809-152513.
3. Ryugu (Hayabusa2), altération aqueuse et composition primitive. **réf. à confirmer** — candidats : Nakamura, T. et al. (2023), *Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu*, Science 379, eabn8671 ; ou Yokoyama, T. et al. (2023), *Samples returned from the asteroid Ryugu are similar to Ivuna-type carbonaceous meteorites*, Science 379, eabn7850, DOI : 10.1126/science.abn7850.
4. Yabuta, H. et al. (2023). Macromolecular organic matter in samples of the asteroid (162173) Ryugu. *Science*, 379(6634), eabn9057. DOI : 10.1126/science.abn9057.
5. Larsen, K. K. et al. Igneous meteorites suggest Aluminium-26 heterogeneity. *Nature Communications*. DOI : 10.1038/s41467-023-40026-1.
6. Itoh, S. & Yurimoto, H. Contemporaneous formation of chondrules and refractory inclusions. *Nature*. DOI : 10.1038/nature01699.
7. Johnson, B. C. et al. Impact jetting as the origin of chondrules. *Nature*. DOI : 10.1038/nature14105.
8. Kruijer, T. S. et al. The great isotopic dichotomy of the early Solar System. *Nature Astronomy*. DOI : 10.1038/s41550-019-0959-9.
9. Homma, K. A., Okuzumi, S., Arakawa, S. & Fukai, R. (2024). Isotopic variation of non-carbonaceous meteorites caused by dust leakage across the Jovian gap in the solar nebula. *Publications of the Astronomical Society of Japan*, 76(5), 881. arXiv:2405.20553.
10. The Compositions of Planetary Cores. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*. DOI : 10.1146/annurev-earth-040722-094945.
11. A very early origin of isotopically distinct nitrogen in inner Solar System protoplanets. *Nature Astronomy*. DOI : 10.1038/s41550-020-01283-y.
12. The accretion of planet Earth. *Nature Reviews Earth & Environment*. DOI : 10.1038/s43017-022-00370-0.
13. Homogeneous accretion of the Earth in the inner Solar System. *Nature Astronomy*. DOI : 10.1038/s41550-026-02824-7.
14. Follow the serpentine as a comprehensive diagnostic for extraterrestrial habitability. *Nature Astronomy*. DOI : 10.1038/s41550-024-02373-x.
15. Particle Data Group (Navas, S. et al.). Review of Particle Physics, chapitres « Big Bang Cosmology » et « Big Bang Nucleosynthesis », *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2024, 083C01.
16. Galli, D. & Palla, F. The Dawn of Chemistry. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*. DOI : 10.1146/annurev-astro-082812-141029.
17. Bromm, V. & Larson, R. B. The First Stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*. DOI : 10.1146/annurev.astro.42.053102.134034.
18. « Chemistry in Protoplanetary Disks ». **réf. à confirmer** — candidats : Henning, T. & Semenov, D. (2013), *Chemical Reviews* 113, 9016–9042, DOI : 10.1021/cr400128p ; ou Öberg, K. I., Facchini, S. & Anderson, D. E. (2023), *Protoplanetary Disk Chemistry*, ARA&A 61, 287–328, DOI : 10.1146/annurev-astro-022823-040820.